

Documento de Entrega Tech Challenge FIAP

Data da entrega: 27/08/2026

Projeto: AutoCare Hub

Repositório GitHub: <https://github.com/yxsbx/SOAT-FIAP>

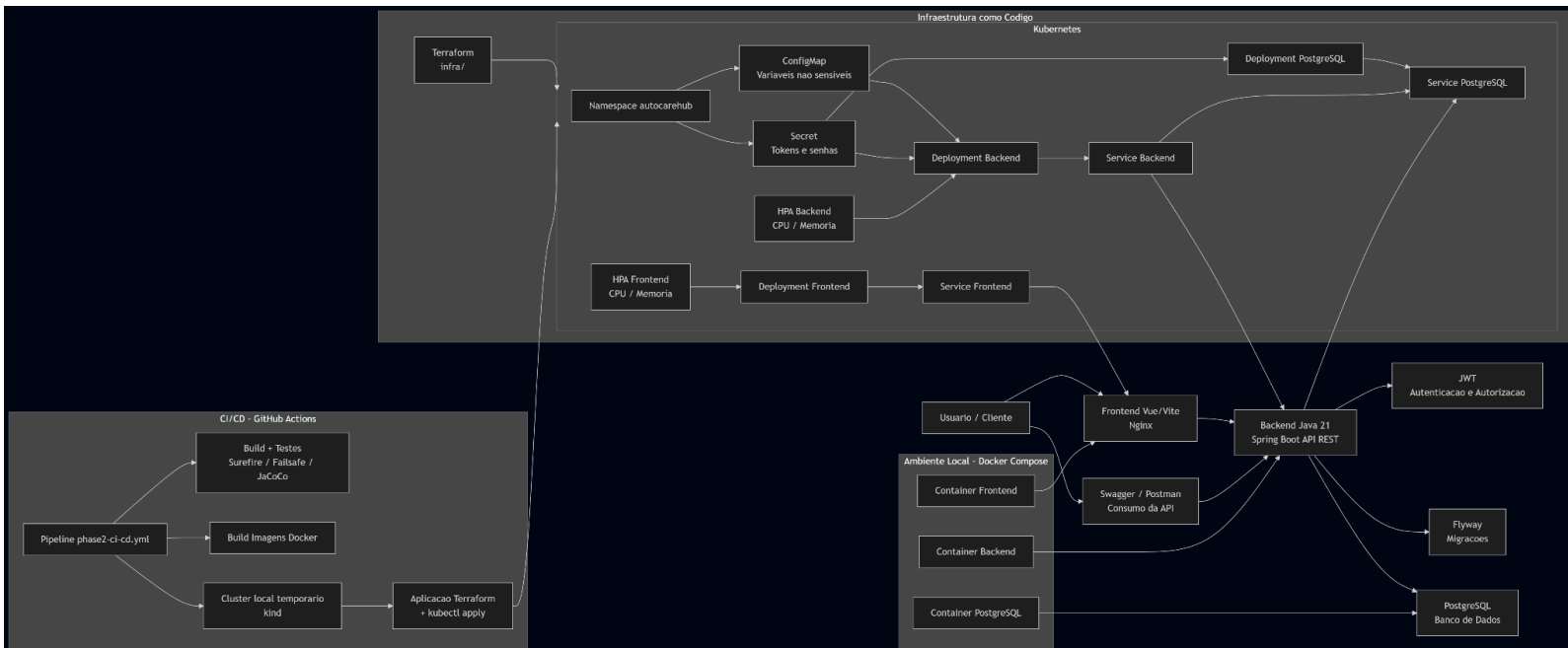
Usuário avaliador com acesso ao repositório: *soat-architecture*

Vídeo demonstrativo: <https://youtu.be/DXzse67yQqs>

Branch de entrega: *main*

Nome completo	RM	Username no Discord	Papel no projeto
Yasmin Barcelos Pires	RM370897	yxsbx	Desenvolvimento individual do projeto

1. Desenho da arquitetura



2. Descrição dos recursos escolhidos na arquitetura:

- Frontend demonstrativo em Vue/Vite servido por Nginx.
- Backend Java 21 com Spring Boot.
- API REST documentada com Swagger/OpenAPI.
- PostgreSQL como banco de dados relacional.

- Flyway para migrações de banco.
- Docker e Docker Compose para execução local.
- Kubernetes para orquestração da aplicação.
- Deployments para backend, frontend e PostgreSQL.
- Services para comunicação entre os componentes.
- ConfigMaps para variáveis não sensíveis.
- Secrets para variáveis sensíveis.
- Horizontal Pod Autoscaler para escalabilidade automática por CPU e memória.
- Terraform para provisionamento da infraestrutura local/acadêmica.
- GitHub Actions para pipeline CI/CD com build, testes, imagens Docker e deploy em Kubernetes local temporário.

3. Fluxo resumido da arquitetura:

Usuário

- Frontend Vue/Nginx
- Backend Spring Boot
- PostgreSQL

GitHub Actions

- Build e testes
- Build das imagens Docker
- Criação de cluster Kubernetes local temporário com kind
- Aplicação do Terraform
- Aplicação dos manifestos Kubernetes